

CIRCUITOS DIGITAIS I - CP: PRIMEIRA AVALIAÇÃO

Aluno(a) _____

Data 05/05/2026

NOVE
9,0
pr

- 2,0 1- Simplificar cada uma das funções abaixo, indicando, passo-a-passo, o número do Teorema usado. Desenhar o circuito digital da função simplificada com o mínimo de portas lógicas:

$$F1 = \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BC + \overline{A}C(\overline{A}BD)$$

$$F2 = B + \overline{C} + \overline{D} + A + B + \overline{C}\overline{D}$$

- 0,967 2- Obter a equação simplificada de cada função representada graficamente abaixo. Uma delas usando a representação em Maxterms e a outra em Minterms. Desenhar o circuito de cada função simplificada, na forma escolhida, com o mínimo de portas lógicas.

MINTERMOS

F3 =

0,5 + 0,3

	$\overline{C}\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}B$	0	1	0	0
$\overline{A}\overline{B}$	0	1	1	1
AB	0	0	0	1
$A\overline{B}$	1	1	0	1

F4 =

	$\overline{C}\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}B$	1	1	0	0
$\overline{A}\overline{B}$	1	1	1	1
AB	0	0	0	0
$A\overline{B}$	0	1	1	0

~~0,0 + 0,167~~
LEITURA ERRADA!!
CIRCUITO ERRADO

- 2,0 3- A ventilação de um ambiente é mantida pela abertura e fechamento, automático, das janelas. O controlador desta operação depende de um sensor que indica se está frio ou quente. De um sensor que indica se está chovendo ou não. De um sensor que indica se é dia ou noite. Desenvolver **todas as etapas do projeto** de um circuito digital, com o mínimo de portas lógicas, para comandar o fechamento das janelas sempre durante a noite, ou durante o dia se estiver frio ou chovendo.

- 2,0 4- Uma lâmpada é ativada(ON) com nível lógico "1". A ativação é controlada pelos sinais: ligar a lâmpada, inibir a ligação da lâmpada, hora errada, emergência. A lâmpada deve ser ativada quando houver comando para ligar desde que seja na hora certa e não haja comando de inibição. Por outro lado, se houver emergência, a lâmpada deve acender independentemente de qualquer outra condição. Desenvolver **todas as etapas do projeto** de um circuito digital, com o mínimo de portas lógicas, para comandar a ativação da lâmpada.

- 2,0 5- Uma ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) precisa manter o pH no seu interior abaixo de 7,5. Para tanto, foi instalado um tanque com ácido, o qual pode ser drenado para dentro da ETE sob controle de uma válvula V. Existe também um sensor P de pH, um sensor N de limite de nível de Efluentes, um agitador W. A válvula deve ser aberta para a drenagem quando:
- O pH estiver acima de 7,5 e o nível estiver acima do limite, ou
- O pH estiver acima de 7,5, o nível estiver abaixo do limite e o agitador estiver ligado. Desenvolver **todas as etapas do projeto**, com o mínimo de portas lógicas, de um circuito digital para controlar a válvula.

comandos
V: válvula
P: sensor de pH

N: sensor limite de nível
W: agitador

Princípio da Dualidade

$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$
$A + A = A$	$A \cdot A = A$
$A + \overline{A} = 1$	$A \cdot \overline{A} = 0$

Teorema de De Morgan:

$$\overline{A \cdot B \cdot C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

$$\overline{A + B + C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

$$1.1 a(b + c) = ab + ac$$

$$2.1 a + ab = a$$

$$3.1 ab + a\overline{b} = a$$

$$4.1 a + \overline{a}b = a + b$$

$$5.1 ab + \overline{a}c + bc = ab + \overline{a}c$$

$$5.2 (a + b)(\overline{a} + c)(b + c) = (a + b)(\overline{a} + c)$$

$$6.1 ab + \overline{a}c = (a + c)(\overline{a} + b)$$

$$6.2 (a + b)(\overline{a} + c) = ac + ab$$

$$1.2 a + bc = (a + b)(a + c)$$

$$2.2 a(a + b) = a$$

$$3.2 (a + b)(a + \overline{b}) = a$$

$$4.2 a(\overline{a} + b) = ab$$

pH > 7,5 e N > limite V = 1
pH > 7,5 e N < limite e W = 1 V = 1